

## 千秋

独立开发者 · 图形系统 · 形式化验证

邮箱 breakingleadqwq@gmail.com  
GitHub github.com/BreakingLead  
博客 个人技术博客  
地点 上海 / 远程

## 个人总结

- 独立开发者，长期关注图形学、Rust、Lisp、开发工具与编程语言。
- 使用 Rust + WebGPU 从零实现类 Minecraft 体素游戏引擎，提供具有一致性的 API 接口，并应用多种优化算法与工程技巧。
- 基于 Lean 对 IMO 数学题进行形式化与验证，熟悉函数式编程和定理证明形式化。
- 完成多个毕业设计、大作业等端到端构建，负责从需求沟通到交付的全流程。
- 建立 Vibe Coding 与人工审核相结合的工作流，完成一系列工具开发。

## 工作经历

2025.01—2025.03

## 形式化验证数据标注

整数智能信息技术（杭州）有限责任公司 · 500¥/h · Lean · IMO · 函数式编程

- 使用 Lean 证明助手对数学竞赛题目进行定理形式化与验证。

2025.03—至今

## 自由职业 / 接单开发

Independent · 远程 · Python · OpenCV · pandas · 自动化

- 独立开发表格处理、图像识别、数据清洗和任务自动化脚本。
- 负责需求澄清、方案设计、代码实现、交付与后续沟通。

## 主要项目

## Blockworld Rust · WebGPU · ECS · 体素渲染 · 89 stars

类 Minecraft 游戏引擎，致力于源码级兼容 Minecraft 客户端/服务端。

- 使用内存池、RAII、静态 Lazy 加载等多种方式进行高性能内存管理。
- 实现视锥剔除、相邻面剔除等渲染优化算法。
- 使用 Channel/mpsc 在多线程上并发生成游戏地图，提升地形生成速度。

## Moonbite MoonBit · 编译器

2024 年 MoonBit 全球编程创新挑战赛参赛项目。

- 探索 Hindley-Milner 风格类型系统和语言实现中的工程取舍。
- 实现 tokenizer / lexer / SSA IR / CPS IR 多级 pass。

## Bee Agent Go · LLM Agent · TUI · Workflow DAG

基于 Anthropic Go SDK 实现的编码 Agent，包含终端会话、权限控制、技能、记忆和可视化 Agent / Workflow 配置。

- 实现 Bubble Tea TUI、会话持久化与恢复、模式切换和工具权限确认流程。
- 构建 Agent Builder 与 Workflow DAG，支持 typed node graph、blueprint、dry-run、compiled plan 和 run history。
- 实现记忆、后台任务、cron、subagent、消息平台适配、Telegram 接入和 CoC 跑团工具等模块。

## 技术写作与笔记 图形学 · 编程语言 · Rust · 数学

长期在知乎等网站发布技术内容。

- 涵盖计算机图形学、数学、函数式编程等方向。

## 专业技能

## 编程语言

Rust Python TypeScript Lean4 C/C++ Go Zig Haskell Scheme Lisp

## Web 与后端

WebAssembly React Astro Vite Node.js Bun FastAPI Spring Boot

## 图形学和管理

WebGPU ECS Ray Tracing Linux Docker Git

## 理论方向

形式化验证 类型系统 依赖类型 System F 范畴论

## 教育经历与公开主页

## 西北工业大学附属中学

2023.09—2026.06 · 高中 · 理科

2021 年取得 NOIP 入门组二等奖

## GitHub: BreakingLead

Computer Graphics · Rustacean · Lisp User